

ENSINO DE ASTRONOMIA: Uma relação direta com a construção de observatórios e planetários no Brasil

ASTRONOMY EDUCATION: A direct relationship with the construction of observatories and planetariums in Brazil

Edward Davilla Montenegro¹, Tainá de Sousa Oliveira²,

¹IFPI/Física/edward_gp@live.com

²IFMA/Física/tain_o@yahoo.com

Resumo

O presente trabalho tem como finalidade mostrar como a existência de planetários e observatórios astronômicos nas cidades brasileiras contribuem diretamente na produção científica da Astronomia e áreas afins e também no desenvolvimento de pesquisas em ensino do referido campo de estudos no Brasil. Foi feita a análise da produção de tais estudos no Brasil desde o ano dois mil até o ano dois mil e dezesseis, a partir de periódicos em formato digital e de livre acesso, para tanto, fez – se um ranking por unidade federativa, em seguida, uma pesquisa sobre a distribuição de observatórios e planetários de pequeno, médio e grande porte por estado. Com isso, constatou-se a relação direta entre o número de planetários/observatórios e a produção de pesquisas em ensino de Astronomia por estados brasileiros.

Palavras-chave: astronomia; ensino; observatórios; planetários.

Abstract

This work aims to show how the existence of planetary and astronomical observatories in Brazilian cities contribute directly to the scientific production of astronomy and related fields and also in the development of research in teaching of that field studies in Brazil. The analysis was made of the production of such studies in Brazil since the year two thousand by the year two thousand and sixteen, from journals in digital format and free access to both, did - a ranking by federal unit, then a survey on the distribution of observatories and planetariums small, medium and large by state. . Thus, there was a direct relationship between the number of planetary / observatories and the production of research in astronomy education by Brazilian state.

Keywords: Astronomy, teaching, observatories, planetariums.

Introdução

A astronomia é a ciência mais antiga da humanidade (AROCA, 2011). O fascínio pelos fenômenos celestes levou e leva aos seres humanos a especular e desenvolver ideias sobre nosso lugar no universo desde a mais remota antiguidade até os dias de hoje (BRASIL, 1998). Os registros astronômicos influenciaram na construção das primeiras medidas de tempo e nas referências geográficas, esses conhecimentos ajudaram na sobrevivência de diversas civilizações do passado, pois a partir da observação dos astros foi possível estimar por exemplo, a época certa para realizar os plantios e colheitas, os festivais comemorativos que iniciam as estações do ano, o tempo mais apropriado para a caça e a pesca entre outros.

Olhar para o céu através de um telescópio ainda nos dias de hoje é uma das atividades mais atrativas para crianças e adultos, ALVES (2009 p.15). Devido à astronomia ser uma atividade multidisciplinar é indispensável sua inserção no ensino, pois a partir dela os estudantes poderão fazer uma associação da Terra com o Universo, obtendo assim um conhecimento científico dos fenômenos astronômicos e associando-os com o seu cotidiano, a partir do ensino da astronomia os alunos poderão também ter uma visão mais abrangente de como funciona o sistema solar e de toda a história de evolução do Universo.

Assim, os alunos entenderão que os assuntos envolvendo astronomia estão em toda parte, no nascer e no pôr do sol, nas estações do ano, nas festas em geral (natal e páscoa, por exemplo), no calendário, no clima, no movimento real e aparente dos corpos celestes no céu noturno, etc. (MOURÃO 2003).

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e os PCN+ (Parâmetros Curriculares complementares aos PCNs) apontam para essa nova perspectiva, incentivando os alunos a compreenderem as hipóteses e os modelos, bem como as formas de investigação da evolução do Universo, (BRASIL, 2002). Nesse horizonte, Universo, Terra e vida passam a formar parte dos chamados temas estruturadores, ou seja, devem ser trabalhados em sala de aula de forma contextualizada e interdisciplinar. Há ainda uma certa dificuldade de ensinar astronomia, principalmente em séries iniciais do ensino fundamental, pois os alunos ainda são leigos, embora se deparem cotidianamente com fenômenos astronômicos, para estes poderem compreender melhor a astronomia é necessário que o professor disponha de materiais didáticos e de uma metodologia que funcione de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Outro problema agravante para que esse ensino se dê de forma positiva é a formação dos professores, pois há uma necessidade que as instituições de educação forneçam capacitações para esses professores e assim preencher as lacunas deixadas na sua formação. Essas capacitações devem ser voltadas tanto para aperfeiçoamento do conhecimento astronômico, quanto para o uso de metodologias adequadas que facilite o entendimento dos alunos.

Ainda nesse sentido, verifica-se que a astronomia se desenvolveu vertiginosamente nestas últimas décadas, fato que pode ser corroborado pelo número de descobertas alcançadas neste período, assim como o aumento na realização de eventos acadêmicos e artigos publicados na área de astronomia nas revistas especializadas nesta área. No entanto, no Brasil em alguns estados a

produção de pesquisas, artigos e materiais para o ensino de astronomia ainda é escasso. A partir desse fato, neste trabalho procurou-se saber se existe uma relação entre o investimento em observatórios e planetários com publicação de pesquisas em Astronomia e Ensino de Astronomia.

Metodologia

Neste trabalho como amostra de análise foram usados cem artigos científicos, os mesmos que foram escolhidos aleatoriamente das publicações realizadas na literatura especializada entre os anos dois mil e dois mil e dezesseis que tenham entre suas palavras chaves: astronomia e ensino de astronomia. Os artigos usados como amostra foram obtidos a partir de periódicos editados no formato eletrônico e de livre acesso como a Revista Latino-Americana de Ensino de Astronomia (RELEA), Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF). A partir de então construiu-se um gráfico com a distribuição de trabalhos por unidade federativa, levando em consideração os estados nos quais residem os autores. Em seguida foi feita a análise e separação de cada artigo por estado.

Em seguida se fez um levantamento dos observatórios e planetários públicos e privados existentes no Brasil, os quais estão cadastrados na Associação Brasileira de Planetários (ABP), e partir dos dados obtidos se fez a catalogação por estado. A posteriori buscou-se analisar se existe uma relação direta entre a quantidade de observatórios/planetários por estado e a quantidade de trabalhos acadêmicos publicados em astronomia e ensino de astronomia de cada estado.

Análise dos resultados

A produção de artigos científicos em ensino de astronomia entre os anos “dois mil” e “dois mil e dezesseis” foi analisada e separada de acordo com o estado ao qual pertence a entidade educacional dos autores de cada artigo. Os dados foram distribuídos no seguinte gráfico. Em seguida mostramos dois gráficos um com a quantidade de observatórios e outro com o número de planetários



Gráfico 1 – Média de produção de artigos dos 100 artigos analisados neste trabalho, publicados entre o ano 2000 e 2016.

A partir da análise deste gráfico podemos ver que os estados com maior produção científica em ensino de astronomia são: São Paulo com 44% dos artigos analisados, Rio de Janeiro 13%, Paraná com 9% e Minas Gerais com 6%, o restante dos artigos estão divididos entre os demais estados, sendo que alguns deles nem aparecem no gráfico por não possuir nenhum artigo entre os 100 de amostra analisados neste trabalho. É perceptível que a região sul e sudeste são as que mais produzem na área astronômica e que as regiões norte e nordeste são as que menos se destacam nesse âmbito.

Nos gráficos a seguir, temos a distribuição de observatórios por estados brasileiros. Vejamos:

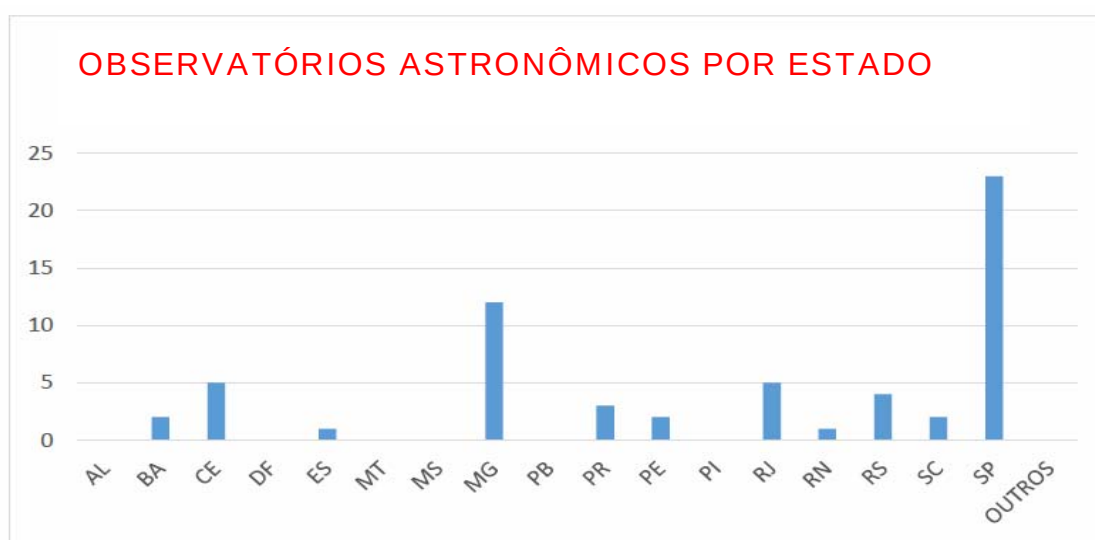


Gráfico 2 – Distribuição de observatórios públicos e privados por estado.

No gráfico 2, podemos observar que existe uma relação de semelhança com o gráfico 1 se eles forem sobre postos, vemos que os estados que mais tem e planetários na sua jurisdição são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, que são os estados que mais produziram artigos científicos no intervalo de tempo usado neste trabalho.



Gráfico3– Distribuição de planetários públicos e privados por estado.

Analisando o gráfico 3, o qual mostra a distribuição de planetários por estado, percebe-se que existe uma relação de semelhança em quantidade por estado com o gráfico 1, do mesmo modo que podemos observar uma semelhança do gráfico 2 com o gráfico 1 e ainda existe a mesma relação de semelhança em quantidade de planetários e observatórios por estado. (Gráfico 3 e 2).

Conclusão

A partir da análise dos dados obtidos neste trabalho percebe-se que a existência de observatórios e planetários, sejam eles de pequeno ou médio porte numa cidade, contribuem de forma significativa para a produção de pesquisas em Astronomia e ensino desta ciência em todos os níveis de aprendizagem. Estes resultados sugerem, sobretudo, nos estados com menos ou nenhum observatório/planetário, a necessidade de que se implantem políticas públicas afim de mudar este panorama e que se busquem parcerias públicas e privadas para a realização de investimentos na construção de observatórios e planetários, de forma mais homogênea nos estados brasileiros.

Conforme constatado nos gráficos anteriores, quanto maior o “investimento” em planetários e observatórios, maior será a produção científica nesta área e pesquisas em ensino da mesma, os quais certamente procuram melhorar os materiais didáticos existentes e as metodologias com as quais os professores contam atualmente. Outro caminho que poderia se seguir nestes estados pouco desenvolvidos na Astronomia é a realização de eventos nos quais possa se socializar os conhecimentos neste campo, capacitar os professores de escolas públicas e privadas, assim como traçar os caminhos e estratégias a seguir para aumentar a qualidade e o número de pessoas que tenham acesso a estes conhecimentos tão fundamentais para conhecer nossas origens, nosso futuro e nosso lugar no universo do qual fazemos parte.

Bibliografia

- ALVES, Milton Thiago Schivani. **Educação não formal no processo de ensino e difusão da astronomia: Ações e papéis dos clubes e associações de astrônomos amadores**. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- AROCA, Silvia Calbo; SILVA, Cibelle Celestino. Ensino de astronomia em um espaço não formal: observação do Sol e de manchas solares. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 33, n. 1, p. 1402-1, 2011.

- CRESWELL, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, Califórnia: Sage, 2009.
- LANGHI, Rodolfo. Um estudo exploratório para a inserção da Astronomia na formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 2004.
- LEONÊS, Adriano da Silva. Reflexões do ensino de astronomia segundo os PCN e as orientações curriculares em Planaltina DF. 2014.
- MOTA, Aline Tiara; DE MORAIS BONOMINI, Iracema Ariel; ROSADO, Ricardo Meloni Martins. Inclusão de temas astronômicos numa abordagem inovadora do ensino informal de Física para estudantes do Ensino Médio. **Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia**, n. 8, p. 7-17, 2009.
- MOURÃO, R.R.F. Que dia é hoje. Coleção Aldus 14, Editora Unisinos. São Leopoldo (RS), 2003.
- NACIONAIS, Parâmetros Curriculares. Ensino médio. **Brasília: Ministério da Educação**, 1999.
- <http://www.relea.ufscar.br/index.php/relea>
- <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica>
- <http://planetarios.org.br/>
- <http://www.sbfisica.org.br/~epef/>
- <http://www.sbfisica.org.br/~snef/>